第 1 节　集合

考点一	元素与集合

1. 集合中元素的三个特性：_____、_____、_____.

2. 集合的三种表示方法：_____、_____、_____.

3. 元素与集合的两种关系：属于，记为_____；不属于，记为_____.

4. 五个特定的集合及其关系图：$\mathbf{N}^*$或 $\mathbf{N}_+$表示_____集，**N** 表示非负整数集（或自然数集），**Z** 表示_____集，**Q** 表示_____集，**R** 表示实数集.



5. 集合的分类：_____和_____.

提醒： **N** 表示自然数集（即非负整数集），包含 0，而 $\mathbf{N}^*$（$\mathbf{N}_+$）表示正整数集，不包含 0.

▶题组练透

1. 设集合 $A=\{2, x, x^2\}$，若 $1\in A$，则 x 的值为（　　）

A. -1　　B. ±1

C. 1　　D. 0

2. 已知集合 $A=\{x \mid x\in\mathbf{Z}, \text{且}\frac{3}{2-x}\in\mathbf{Z}\}$，则集合 A 中的元素个数为（　　）

A. 2　　B. 3

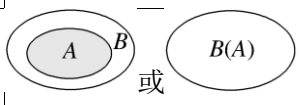
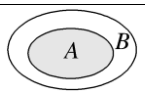
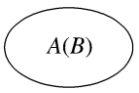
C. 4　　D. 5

3. 已知集合 $S=\{y \mid y=x^2+3\}$，$T=\{(x, y) \mid x-2y=0\}$，下列关系正确的是（　　）

A. $2\in S$　　B. $(-4, -2)\in T$

C. $3\notin S$　　D. $\left(-1, -\frac{1}{2}\right)\notin T$

考点二	集合间的基本关系

表示 / 关系	自然语言	符号语言	图形语言
子集	集合 A 中_____元素都是集合 B 中的元素	_____（或 $B\supseteq A$）	
真子集	集合 $A\subseteq B$，但存在元素 $x\in B$，且 $x\notin A$	_____（或 $B\supsetneq A$）	
集合相等	集合 A 的任何一个元素都是集合 B 的元素，同时集合 B 的任何一个元素都是集合 A 的元素	$A=B$	
空集	不含任何元素的集合	$\varnothing$	

结论： 若集合 A 中有 n（$n\geqslant1$）个元素，则集合 A 有 2^n 个子集，2^n-1 个真子集（非空子集），2^n-2 个非空真子集.

例 1 （1）设 $M=\{x \mid x=\frac{k}{2},\ k\in\mathbf{Z}\}$，$N=\{x \mid x=k+\frac{1}{2},\ k\in\mathbf{Z}\}$，则（　　）

A. $M\subsetneq N$　　B. $N\subsetneq M$

C. $M=N$　　D. $M\cap N=\varnothing$

（2）设集合 $A=\{0,\ -a\}$，$B=\{1,\ a-2,\ 2a-2\}$，若 $A\subseteq B$，则 $a=$（　　）

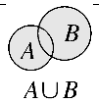
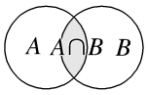
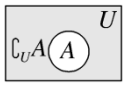
A. 2　　B. 1

C. $\frac{2}{3}$　　D. -1

练 1 （1）已知集合 $A=\{x \mid x^2-3x+2=0\}$，$B=\{x\in\mathbf{N} \mid -1<x<5\}$，则满足 $A\subsetneq C\subseteq B$ 的集合 C 的个数为（　　）

A. 8　　B. 7　　C. 4　　D. 3

（2）已知集合 $A=\{x \mid 2a-3\leqslant x\leqslant a\}$，$B=\{x \mid 1<x<2\}$. 若 $A\subseteq B$，则实数 a 的取值范围为_____.

考点三	集合的基本运算		
类别 表示	并集	交集	补集
图形语言	 $A\cup B$		
符号语言	$A\cup B=$_____	$A\cap B=$_____	$\complement_U A=$_____

结论：$A\subseteq B\Leftrightarrow A\cap B=A\Leftrightarrow A\cup B=B\Leftrightarrow \complement_U A\supseteq \complement_U B$.

例 2 （1）已知集合 $A=\{-4,\ 0,\ 1,\ 2,\ 8\}$，$B=\{x \mid x^3=x\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A. $\{0,\ 1,\ 2\}$　　B. $\{1,\ 2,\ 8\}$

C. $\{2,\ 8\}$　　D. $\{0,\ 1\}$

（2）已知集合 $A=\{x \mid -1<x<3\}$，$B=\{x \mid ax^2-5x+4<0\}$，若 $A\cap B=(1,\ 3)$，则 $A\cup B=$（　　）

A. $(-1,\ +\infty)$　　B. $(-\infty,\ 3)$

C. $(-1,\ 4)$　　D. $(-4,\ 3)$

练 2 （1）已知集合 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 9\}$，$B=\{x \mid \sqrt{x}\in A\}$，则 $\complement_A(A\cap B)=$（　　）

A. $\{1,\ 4,\ 9\}$　　B. $\{3,\ 4,\ 9\}$

C. $\{1,\ 2,\ 3\}$　　D. $\{2,\ 3,\ 5\}$

（2）设集合 $S=\{x \mid x<-1 \text{ 或 } x>5\}$，$T=\{x \mid a<x<a+8\}$，且 $S\cup T=\mathbf{R}$，则实数 a 的取值范围为（　　）

A. $(-\infty,\ -3)\cup(-1,\ +\infty)$

B. $(-3,\ -1)$

C. $(-\infty,\ -3]\cup[-1,\ +\infty)$

D. $[-3,\ -1]$

提能点	集合的创新问题

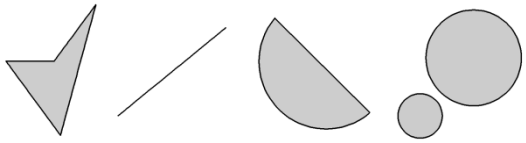
例 3 （1）设 A 是一个数集，且至少含有两个数，若对任意 a，$b\in A$，都有 $a+b$，$a-b$，ab，$\frac{a}{b}\in A$（除数 $b\neq 0$），则称 A 是一个数域，则下列集合为数域的是（　　）

A. **N**　　B. **Z**

C. **Q**　　D. $\{x\in\mathbf{R}\mid x\neq 0\}$

（2）已知集合 $A=\{2,4,6,8,9\}$，$B=\{1,2,3,4,5,8\}$，又知集合 C 是这样一个集合：若集合 C 的各元素都加上 2，它就变成 A 的一个子集；若集合 C 的各元素都减去 2，它就变成 B 的一个子集. 试写出这样的一个集合 $C=$_____.

练 3 （1）〔多选〕对于平面上的点集 Ω，如果连接 Ω 中任意两点的线段包含于 Ω，则称 Ω 为平面上的凸集，给出平面上 4 个点集的图形如图所示（包括阴影区域及其边界），其中为凸集的是（　　）



（2）已知集合 A，B 与集合 $A\cdot B$ 的对应关系如下表所示：

A	$\{1,2,3,4,5\}$	$\{-1,0,1\}$	$\{-4,8\}$
B	$\{2,4,6,8\}$	$\{-2,-1,0,1\}$	$\{-4,-2,0,2\}$
$A\cdot B$	$\{1,3,5,6,8\}$	$\{-2\}$	$\{-2,0,2,8\}$

若 $A=\{-2\,026,0,2\,026\}$，$B=\{-2\,026,0,2\,027\}$，试根据表中的规律写出 $A\cdot B=$_____.

衔接教材　　容斥原理

教材母题：学校举办运动会时，高一（1）班共有 28 名同学参加比赛，有 15 人参加游泳比赛，有 8 人参加田径比赛，有 14 人参加球类比赛，同时参加游泳比赛和田径比赛的有 3 人，同时参加游泳比赛和球类比赛的有 3 人，没有人同时参加三项比赛，同时参加田径和球类比赛的有多少人？只参加游泳一项比赛的有多少人？

细研教材：在研究集合时，经常遇到有关集合中元素的个数问题. 一般地，若有限集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$，$B=\{b_1,b_2,\cdots,b_m\}$，将 A 中的元素个数记为 card（A）$=n$，将 B 中的元素个数记为 card（B）$=m$，关于集合中的元素个数有下面的关系.

（1）**二元容斥原理**：card（$A\cup B$）$=$card（A）$+$card（B）$-$card（$A\cap B$）；

（2）**三元容斥原理**：card（$A\cup B\cup C$）$=$card（A）$+$card（B）$+$card（C）$-$card（$A\cap B$）$-$card（$C\cap A$）$-$card（$B\cap C$）$+$card（$A\cap B\cap C$）.

例 〔一题多解〕某年级先后举办了数学、历史、音乐讲座，其中有 85 人听了数学讲座，70 人听了历史讲座，61 人听了音乐讲座，其中 16 人同时听了数学、历史讲座，12 人同时听了数学、音乐讲座，9 人同时听了历史、音乐讲座，还有 5 人听了全部讲座，则听讲座的人数为（　　）

A. 168　　B. 172　　C. 184　　D. 196